ULX5M GS↔M2 SerDes 2,5 G — dokaz dugotrajnog linka (lab39, 15./16.10.2026.)

TASK-5527 · uputa #339 (Goran 15.10. 23:59) · Jelena · podaci: ulx5m-litex-ai/ulx5m-gs-m2-serdes/docs/data_20261015/t5527/ (lab39.out, log39/), VERIFY_20260926_RATES.md §18.10–18.11

Zaključak

Link se diže na svakom učitavanju i drži bez ijednog restarta, ali nije bez grešaka. 21/21 svježih učitavanja: link gore (JTAG PEER 200/200 oba smjera) za 40,8–51,3 s. Prihvaćeno učitavanje (< 1e-9 oba smjera u 60 s) radilo je 4,79 h: 0 restarta brojača, 0 gubitaka sinkronizacije, BER M2→GS $8{,}3\cdot10^{-10}$, GS→M2 $4{,}2\cdot10^{-10}$, bez drifta većeg od ×2 između sati. To je otprilike jedna bitna greška u sekundi u M2→GS, pa za link s 10^{-12} treba ~×800 manje grešaka ili FEC/CRC s ponavljanjem.

Nema fiksnog recepta. Prag od 1e-9 u prvih 60 s prolazi tek 7/21 učitavanja (33 %), a s pravilom G2 10/21 (48 %). Pokus t1 nije uspio ni u 3 učitavanja. Lošiji smjer je M2→GS na 12/14 neuspjelih učitavanja. Što je učitavanje dobro, odlučuje samo učitavanje: ni startni offset ni G2 to ne predviđaju pouzdano (G2 je M2→GS popravio na 7, a pokvario na 7 od 14). Dakle, vrata + ponovno učitavanje su postupak, nisu popravak. Uzrok raspršenja još je otvoren (eye engine ne radi, §18.6).

Postav

Stavka	Vrijednost
Bitovi (nepromijenjeni)	m2_2g5.bit sha256 b1b98a5d946169d1…af4e · gs_2g5.bit sha256 36f09752d8b85ebd…e344
Učitavanje	lab22: fpga-jtag m2 … -r, pa gs … -r; RX_CDR_SET_ACC 2→0; bez power-cyclea
Recept	TX_AMP 12 na oba TX (G3, lab38); prihvat: oba smjera < 1e-9 u 60 s; inače G2 (PRBS-15 5 s + zamrzavanje RX) i ponovno 60 s; inače novo učitavanje (najviše 3 po pokusu)
Mjera	serijski BER (lab/ber_long.py), oba smjera istodobno, snimka svakih 60 s; svakih 15 min lock/TH_MON/OFFSET/TAPW obje ploče + temperatura Pija
Stanje	nakon Goranova popravka C143/C144 (15.10. 18:49); Pi 53,7–58,5 °C, throttled 0xd0000 (0xd0005 na 3/19 očitanja)

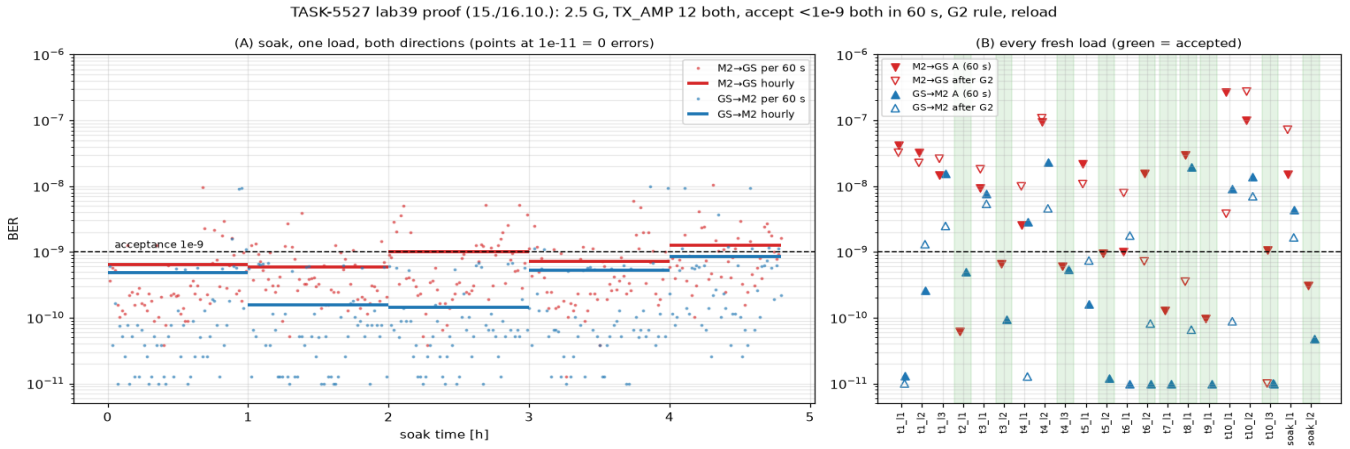
(A) Soak — jedno učitavanje (soak_l2), 03:10–07:58, 278 × 60 s

Smjer	bitova	grešaka	BER	95 % interval	60 s bez grešaka	restarti
M2→GS	$2{,}16\cdot10^{13}$	17 844	$8{,}3\cdot10^{-10}$	$8{,}15–8{,}39\cdot10^{-10}$	0 / 278	0
GS→M2	$2{,}16\cdot10^{13}$	8 953	$4{,}2\cdot10^{-10}$	$4{,}06–4{,}24\cdot10^{-10}$	19 / 278	0

Po satu M2→GS: 6,4 / 5,9 / 10 / 7,3 / 13 $\cdot10^{-10}$ (zadnji sat traje 0,79 h); GS→M2: 4,9 / 1,6 / 1,5 / 5,3 / 8,4 $\cdot10^{-10}$. Najgora minuta $1{,}1\cdot10^{-8}$ / $9{,}9\cdot10^{-9}$. Oba RX su cijelo vrijeme imala CDR i EQA zaključane, TH_MON gs 12–13 / m2 14 (nije na +15). Jedno očitanje (04:57) dalo je m2 RX_CDR_LOCKED=0, ali bez traga u BER-u te minute i bez restarta.

Usporedba

Mjerenje	M2→GS	GS→M2
Jutro 15.10. 2,5 G, zadano (TASK-5522/5523, medijan 300 s)	$4{,}1\cdot10^{-9}$	$3{,}6\cdot10^{-10}$
lab27 gs TAPW +2 (TASK-5525)	$4{,}7\cdot10^{-9}$ / $1{,}1\cdot10^{-8}$	—
lab39 soak 4,79 h (TX_AMP 12 + prag + ponovno učitavanje)	$8{,}3\cdot10^{-10}$	$4{,}2\cdot10^{-10}$



(B) Ponovljivost — svako svježe učitavanje (60 s po koraku)

Učitavanje	t_link s	offset gs / m2	M2→GS A	GS→M2 A	M2→GS G2	GS→M2 G2	ishod
t1_l1	41.9	2 / 7	4.2e-08	1.3e-11	3.2e-08	0 (<4.0e-11)	odbijen
t1_l2	45.7	3 / 7	3.2e-08	2.6e-10	2.3e-08	1.3e-09	odbijen
t1_l3	49.1	1 / 7	1.5e-08	1.6e-08	2.6e-08	2.5e-09	odbijen
t2_l1	47.6	2 / 7	6.2e-11	4.9e-10	—	—	prihvaćen 1. put
t3_l1	43.7	1 / 7	9.3e-09	7.6e-09	1.8e-08	5.4e-09	odbijen
t3_l2	40.8	2 / 7	6.7e-10	9.3e-11	—	—	prihvaćen 1. put
t4_l1	43.7	1 / 7	2.6e-09	2.9e-09	9.9e-09	1.3e-11	odbijen
t4_l2	42.2	1 / 7	9.4e-08	2.3e-08	1.1e-07	4.6e-09	odbijen
t4_l3	43.9	1 / 7	6.1e-10	5.5e-10	—	—	prihvaćen 1. put
t5_l1	44.0	2 / 7	2.2e-08	1.6e-10	1.1e-08	7.4e-10	odbijen
t5_l2	46.8	2 / 7	9.6e-10	1.2e-11	—	—	prihvaćen 1. put
t6_l1	43.8	2 / 7	1.0e-09	0 (<3.6e-11)	7.9e-09	1.8e-09	odbijen
t6_l2	48.8	2 / 7	1.6e-08	0 (<3.5e-11)	7.2e-10	8.1e-11	prihvaćen nakon G2
t7_l1	42.8	2 / 7	1.3e-10	0 (<3.9e-11)	—	—	prihvaćen 1. put
t8_l1	48.0	2 / 7	3.0e-08	2.0e-08	3.5e-10	6.6e-11	prihvaćen nakon G2
t9_l1	44.4	1 / 7	9.7e-11	0 (<3.6e-11)	—	—	prihvaćen 1. put
t10_l1	43.6	2 / 7	2.7e-07	9.2e-09	3.8e-09	8.8e-11	odbijen
t10_l2	51.3	2 / 7	9.9e-08	1.4e-08	2.7e-07	7.0e-09	odbijen
t10_l3	43.4	2 / 7	1.1e-09	0 (<3.9e-11)	0 (<4.4e-11)	0 (<3.9e-11)	prihvaćen nakon G2
soak_l1	46.5	2 / 7	1.5e-08	4.4e-09	7.2e-08	1.7e-09	odbijen
soak_l2 (soak)	48.1	2 / 7	3.1e-10	4.8e-11	—	—	prihvaćen 1. put

Što nije dokazano

• Link bez grešaka (BER ≤ 10^{-12}): nije, M2→GS ima grešaka u svakoj minuti. • Fiksni recept: nije, prolazi tek svako drugo učitavanje. • Soak je skraćen na 4,79 h (kraj u 07:58, uputa #340), a ne 8 h. • 5 G nije bio dio lab39. • Jedan par ploča, jedna temperatura; nema mjerenja oka (eye engine ne radi).